

STAT210B Lecture 3 Sub-Gaussian Norm

Logic

MGF 在处理 sums 时非常方便, 但在某些情形下, 用一个 "衡量尾部大小" 的 norm 更加有用, 其中 standard choice 为 Orlicz ψ_2 norm

1 Sub-Gaussian Norm

1.1 Definition: Sub-Gaussian Norm of a Random Variable

Sub-Gaussian norm of a random variable X 被定义为:

$$\|X\|_{\psi_2} = \inf \left\{ t > 0 : \mathbb{E} \left[\exp \left(\frac{X^2}{t^2} \right) \right] \leq 2 \right\}$$

Remark: Condition 5

在上个 lecture 关于 sub-Gaussian 等价条件的讨论中, condition 5 为:

$$\text{存在 } k_5, \text{ 使得 } \mathbb{E} \left[\exp \left(\frac{X^2}{k_5^2} \right) \right] \leq 2$$

因此 $\|X\|_{\psi_2}$ 为 the best constant for condition 5

Example: $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$ 的 Sub-Gaussian Norm (粗略解)

令 $X \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$, 则对任意 $t > 0$, 有

$$\mathbb{E} \left[\exp \left(\frac{X^2}{t^2} \right) \right] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp \left(\frac{x^2}{t^2} - \frac{x^2}{2\sigma^2} \right) dx$$

为了求出 sub-Gaussian norm, 我们希望先求出该积分何时收敛

注意到 $t^2 > 2\sigma^2$ 时有

$$\frac{x^2}{t^2} < \frac{x^2}{2\sigma^2}$$

此时指数项内部为负, 该积分收敛, 因此

$$\|X\|_{\psi_2} = C\sigma < \infty$$

其中 C 为某个 constant

Example: $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$ 的 Sub-Gaussian Norm (精确解)

令 $X = \sigma Z$, 其中 $Z \sim N(0, 1)$. 则

$$\mathbb{E} \exp \left(\frac{X^2}{t^2} \right) = \mathbb{E} \exp \left(\frac{\sigma^2}{t^2} Z^2 \right).$$

记 $a = \sigma^2/t^2$, 对标准正态有一个经典积分恒等式: 当 $a < 1/2$ 时,

$$\mathbb{E} e^{aZ^2} = \frac{1}{\sqrt{1-2a}}.$$

因此当 $t^2 > 2\sigma^2$ 时,

$$\mathbb{E} \exp \left(\frac{X^2}{t^2} \right) = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{2\sigma^2}{t^2}}}.$$

我们要找最小的 t 使得

$$\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{2\sigma^2}{t^2}}} \leq 2.$$

即

$$1 - \frac{2\sigma^2}{t^2} \geq \frac{1}{4} \iff \frac{2\sigma^2}{t^2} \leq \frac{3}{4} \iff t^2 \geq \frac{8}{3}\sigma^2.$$

因此根据定义

$$\|X\|_{\psi_2} = \sqrt{\frac{8}{3}}\sigma$$

Example: Constant M 的 Sub-Gaussian Norm

对于 constant M , 可以直接根据定义求出其 sub-Gaussian norm:

$$\mathbb{E} \left[\exp \left(\frac{M^2}{t^2} \right) \right] \leq 2 \Rightarrow \exp \left(\frac{M^2}{t^2} \right) \leq 2 \Rightarrow t \geq \frac{|M|}{\sqrt{\log 2}} \Rightarrow \|M\|_{\psi_2} = \frac{|M|}{\sqrt{\log 2}}$$

Example: Bounded Random Variable 的 Sub-Gaussian Norm

若 $|X| \leq M$ almost surely, 则

$$\exp \left(\frac{X^2}{t^2} \right) \leq \exp \left(\frac{M^2}{t^2} \right) \text{ almost surely} \Rightarrow t = \frac{M}{\sqrt{\log 2}} \text{ ensures } \mathbb{E} \exp \left(\frac{X^2}{t^2} \right) \leq 2$$

因此 $\|X\|_{\psi_2} \leq M/\sqrt{\log 2}$

1.2 Proposition: Sub-Gaussian Norm 的等价条件

令:

- X 为 random variable
- $\|X\|_{\psi_2} < \infty$

则以下 conditions 等价 (with parameters c_1, c_2, c_3 being the same up to universal multiplicative constant factors):

Condition 1 (Tail Property):

存在 $c_1 > 0$, 使得对 $\forall t \geq 0$,

$$\mathbb{P}(|X| > t) \leq 2 \exp \left(-\frac{c_1 t^2}{\|X\|_{\psi_2}^2} \right)$$

Condition 2 (Orlicz Definition):

$$\mathbb{E} \left[\exp \left(\frac{X^2}{\|X\|_{\psi_2}^2} \right) \right] \leq 2$$

Condition 3 (Moment):

存在 $c_2 > 0$, 使得对 $\forall p \geq 1$,

$$\|X\|_{L_p} = \left(\mathbb{E}[|X|^p] \right)^{\frac{1}{p}} \leq c_2 \|X\|_{\psi_2} \cdot \sqrt{p}$$

Condition 4 (Sub-Gaussian Definition):

若 X 满足 $\mathbb{E}[X] = 0$, 则存在 $c_3 > 0$, 使得对 $\forall \lambda \in \mathbb{R}$,

$$\mathbb{E}[\exp(\lambda X)] \leq \exp(c_3 \lambda^2 \|X\|_{\psi_2}^2)$$

⚠ Remark ▾

仅 Condition 4 要求 zero mean, 且 4 条 conditions 本质上是同一个概念的不同表达:

1. 尾部指数衰减
2. 指数平方矩有限
3. 矩按 $\sqrt{p}$ 增长
4. MGF 被 Gaussian 控制

1.3 Proposition: $\|\cdot\|_{\psi_2}$ 为一个 norm

令 $\|X\|_{\psi_2}, \|Y\|_{\psi_2} < \infty$, 则有:

1. 对任意 $\lambda \in \mathbb{R}$, 有 $\|\lambda X\|_{\psi_2} \leq |\lambda| \cdot \|X\|_{\psi_2}$
2. $\|X + Y\|_{\psi_2} \leq \|X\|_{\psi_2} + \|Y\|_{\psi_2}$
3. $\|X\|_{\psi_2} = 0 \iff X = 0 \text{ (a.s.)}$

1.4 Property: Centering 不会显著改变 Sub-Gaussian Norm

令:

- X 为 random variable
- $\|X\|_{\psi_2} < \infty$

则:

$$\|X - \mathbb{E}[X]\|_{\psi_2} \leq 2\|X\|_{\psi_2}$$

🔗 Proof ▾

对于 $\forall t > \|X\|_{\psi_2}$, 有

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \exp\left(\frac{X^2}{t^2}\right) &\leq 2 \\ \Rightarrow \exp\left(\frac{\mathbb{E}[X]^2}{t^2}\right) &\leq \mathbb{E} \exp\left(\frac{X^2}{t^2}\right) \leq 2 \\ \Rightarrow t &\geq \frac{|\mathbb{E}[X]|}{\sqrt{\log 2}} \end{aligned}$$

由于 $\mathbb{E}[X]$ 为 constant, 因此可以直接根据定义求出其 sub-Gaussian norm:

$$\mathbb{E} \left[\exp\left(\frac{\mathbb{E}[X]^2}{t^2}\right) \right] \leq 2 \Rightarrow \exp\left(\frac{\mathbb{E}[X]^2}{t^2}\right) \leq 2 \Rightarrow t \geq \frac{|\mathbb{E}[X]|}{\sqrt{\log 2}} \Rightarrow \|\mathbb{E}[X]\|_{\psi_2} = \frac{|\mathbb{E}[X]|}{\sqrt{\log 2}}$$

因此

$$\begin{aligned} t &\geq \|\mathbb{E}[X]\|_{\psi_2} \\ \Rightarrow \|X - \mathbb{E}[X]\|_{\psi_2} &\leq \|X\|_{\psi_2} + \|\mathbb{E}[X]\|_{\psi_2} \leq \|X\|_{\psi_2} + t \end{aligned}$$

令 $t \rightarrow \|X\|_{\psi_2}$ 即可得出结论

| 2 Sums of Independent Sub-Gaussians

| 2.1 Proposition: Sums of Independent Sub-Gaussians

令:

- $X_1, \dots, X_n$ 为 independent sub-Gaussian random variables
- $\mathbb{E}[X_i] = 0, \quad \forall i$

则存在 constant $C > 0$, 使得

$$\left\| \sum_{i=1}^n X_i \right\|_{\psi_2}^2 \leq C \sum_{i=1}^n \|X_i\|_{\psi_2}^2$$

↪ Proof ∨

由于 $X_1, \dots, X_n$ 为 sub-Gaussian random variables, 根据 Condition 4, 有

$$\mathbb{E}[\exp(\lambda X_i)] \leq \exp(C_0 \lambda^2 \|X_i\|_{\psi_2}^2)$$

其中, C_0 为某个 constant

使用 independence 与 MGF, 有

$$\mathbb{E} \exp \left(\lambda \sum_{i=1}^n X_i \right) = \prod_{i=1}^n \mathbb{E}[\exp \lambda X_i] \leq \exp \left(C_0 \lambda^2 \sum_{i=1}^n \|X_i\|_{\psi_2}^2 \right)$$

使用 Condition 4 和 Condition 2 的等价性, 与 sub-Gaussian norm 的定义即可推出结论

| 2.2 Corollary: Hoeffding's Inequality in terms of ψ_2 Norms

令:

- $X_1, \dots, X_n$ 为 independent random variables (不要求同分布)
- $\mathbb{E}[X_i] = \mu_i, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$
- $\|X_i\|_{\psi_2} < \infty, \quad \forall i > 0$

则对 $\forall t \geq 0$,

$$\mathbb{P} \left(\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_i) \geq t \right) \leq \exp \left(- \frac{ct^2}{\sum_{i=1}^n \|X_i\|_{\psi_2}^2} \right)$$

and

$$\mathbb{P} \left(\left| \sum_{i=1}^n (X_i - \mu_i) \right| \geq t \right) \leq 2 \exp \left(- \frac{ct^2}{\sum_{i=1}^n \|X_i\|_{\psi_2}^2} \right)$$

其中 $c > 0$ 为某个 constant

Logic ▾

由于 sub-Gaussian norm 控制了 moments, 我们可以构造关于 linear combinations 的 inequality

事实上, 对于 independent sub-Gaussian summands, 利用 sub-Gaussian norm, $\sum_i a_i X_i$ 的 size 可以被 L2 norm $\|a\|_2$ 控制

3 Khintchine-Type Bounds

3.1 Khintchine's Inequality for Sub-Gaussian Variables

令:

- $X_1, \dots, X_n$ 为 independent random variables (不要求同分布)
- $\mathbb{E}[X_i] = 0, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$
- $\text{Var}[X_i] = 1, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$
- $\max_i (\|X_i\|_{\psi_2}) \leq K$ (X_i 为 sub-Gaussian)
- $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$

则对于 $p \geq 2$,

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right)^{1/2} \leq \left\| \sum_{i=1}^n a_i X_i \right\|_{L_p} \leq CK \sqrt{p} \left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right)^{1/2}$$

Remark ▾

L_p Norm 被定义为:

$$\left\| \sum_{i=1}^n a_i X_i \right\|_{L_p} = \left(\mathbb{E} \left| \sum_{i=1}^n a_i X_i \right|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

Proof ▾

对于 lower bound, 由于 $\|\cdot\|_{L_p} \geq \|\cdot\|_{L_2}$ for $p \geq 2$, 因此有

$$\begin{aligned} \left\| \sum_{i=1}^n a_i X_i \right\|_{L_p} &\geq \left(\mathbb{E} \left| \sum_{i=1}^n a_i X_i \right|^2 \right)^{1/2} \\ &= \left(\text{Var} \left[\sum_{i=1}^n a_i X_i \right] \right)^{1/2} \\ &= \left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \text{Var}[X_i] \right)^{1/2} \\ &= \left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right)^{1/2} \end{aligned}$$

对于 upper bound, 使用 Condition 3, 令 C_1, C_2 为 some constants, 则有

$$\begin{aligned} \left\| \sum_{i=1}^n a_i X_i \right\|_{L_p} &\leq C_1 \sqrt{p} \left\| \sum_{i=1}^n a_i X_i \right\|_{\psi_2} \\ &\leq C_2 \sqrt{p} \left(\sum_{i=1}^n \|a_i X_i\|_{\psi_2}^2 \right)^{1/2} \quad (\text{Sums of Independent Sub-Gaussians}) \\ &= C_2 \sqrt{p} \left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \|X_i\|_{\psi_2}^2 \right)^{1/2} \\ &\leq C_2 K \sqrt{p} \left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right)^{1/2} \end{aligned}$$

☰ Example: Random Signs ▾

令 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ 为 independent random signs, 由于其为 bounded random variable, 有

$$\|\varepsilon_i\|_{\psi_2} \leq 1/\sqrt{\log 2}$$

使用 Khintchine's inequality, 对于 $p \geq 2$, 有

$$\left\| \sum_{i=1}^n a_i \varepsilon_i \right\|_{L_p} \leq C \sqrt{p} \left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right)^{1/2} \quad (K \text{ 被 } C \text{ 吸收了})$$

特别地, 当 $p = 2$ 时, 有 $\mathbb{E} \left(\sum_{i=1}^n a_i \varepsilon_i \right)^2 = \sum_{i=1}^n a_i^2$